

PRA – Plan de Reprise d'Activité

Service critique : Base de Données WMS-DB (MySQL)

Infrastructure cible : Proxmox HA + Ceph + Azure + VPN IPSec

1. Contexte & Objectif

La base de données WMS-DB (MySQL) est un service hautement critique pour NFL IT. Elle alimente les applications métiers WMS utilisées par :

- les franchises,
- les équipes logistiques et support,
- les systèmes d'automatisation internes.

Selon le document d'inventaire, ce service est identifié comme base de données critique

Une panne ou corruption de WMS-DB entraîne :

- l'arrêt des flux logistiques,
- l'impossibilité d'enregistrer des mouvements de stock,
- la perte de visibilité en temps réel,
- un impact direct sur les SLA contractuels NFL.

Objectif du PRA :

Assurer la reprise de WMS-DB rapidement et sans perte majeure de données grâce :

- au cluster Proxmox HA,
- au stockage Ceph en haute disponibilité,
- aux sauvegardes déportées (PBS → Azure Blob),
- à une VM PRA WMS-DB dans Azure,
- à un tunnel VPN Site-to-Site sécurisé (IPSec/IKEv2).

2. Définition des objectifs PRA (RTO / RPO)

RTO : 30 minutes maximum

Justification :

L'application WMS doit redevenir opérationnelle avant que les opérations logistiques soient bloquées.

Le cluster Proxmox HA permet un redémarrage quasi-immédiat en cas de panne d'un hyperviseur.

RPO : 5 minutes

Justification :

Grâce à :

- la réplication fréquente (snapshots + dumps MySQL),
- l'externalisation automatique vers Azure Backup,
- l'utilisation de Proxmox Backup Server (PBS) pour envoyer des snapshots vers Azure Blob.

Ce RPO est cohérent pour une base de données transactionnelle.

3. Architecture cible pour la reprise

3.1 Datacenter Local – Roubaix

- **Cluster Proxmox HA** (3 nœuds)
 - Migration depuis l'ancien ESXi 6.5 obsolète
 - Gestion de la haute disponibilité intégrée
- **Stockage distribué Ceph**
 - Triple réplication (x3)
 - Tolérance à la perte de nœuds
- **FortiGate 100F**
 - Terminaison des tunnels IPSec vers franchises
 - Tunnel IPSec dédié vers Azure Hub
- **VM WMS-DB (MySQL)**

- Située dans le VLAN Serveurs
- Sauvegardes MySQL régulières (dump + binlogs)
- Snapshots toutes les 5 minutes pour PRA

3.2 Cloud Azure – PRA

- **Azure Landing Zone – modèle Hub & Spoke**
- **VM WMS-DB-PRA (éteinte)**
 - Architecture identique à la VM locale
 - Restaurée à partir du dernier snapshot Azure
- **Stockage Azure Blob**
 - Réception des snapshots Proxmox Backup
 - Sauvegarde des dumps MySQL externalisés
- **Azure VPN Gateway**
 - Interconnexion IPSec vers FortiGate 100F
 - Haute disponibilité Zone-Redundant

4. Analyse des scénarios de sinistre

Scénario 1 – Panne d'un hyperviseur Proxmox

Impact : faible

- Migration HA : la VM WMS-DB redémarre automatiquement.
- Interruption : **1–2 minutes**.
RTO respecté.

Scénario 2 – Panne totale du cluster Proxmox ou du stockage Ceph

Impact : critique – arrêt total du service WMS

Solution : bascule sur WMS-DB-PRA dans Azure

- Démarrage de la VM PRA
- Restauration du dernier snapshot Azure
- Redirection du trafic applicatif vers Azure

Temps estimé : 10 à 15 minutes

RTO = respecté.

Scénario 3 – Corruption de la base MySQL

Impact : modéré → données incohérentes / erreurs applicatives

Solution :

1. Restauration du dernier dump MySQL (5 minutes max).
2. Relecture des binlogs pour rejouer les dernières transactions.

RPO = 5 minutes.

Scénario 4 – Perte du Firewall FortiGate 100F

Problème : interruption du VPN vers Azure → PRA impossible.

Solutions :

- Bascule HA sur un second FortiGate

5. Procédure PRA en cas d'incident majeur

Déclenchement du PRA si :

- les trois nœuds Proxmox sont indisponibles, **ou**
- Ceph n'est plus opérationnel, **ou**
- la base MySQL ne peut plus être restaurée localement.

Étape 1 – Vérifications et Analyse

1. Vérifier l'état du cluster Proxmox et du stockage Ceph.
2. Vérifier la disponibilité du tunnel IPSec Datacenter ↔ Azure.

3. Identifier le dernier snapshot Azure disponible.
4. Vérifier la présence du dernier dump MySQL (< 5 minutes).

Étape 2 – Activation de la VM WMS-DB-PRA dans Azure

1. Démarrer la VM **WMS-DB-PRA** depuis le portail Azure.
2. Vérifier la bonne configuration réseau :
 - a. IP fixe dans le VNet Serveurs
 - b. NSG autorisant MySQL (3306)
3. Restaurer :
 - a. le dernier snapshot PBS (Proxmox backup Server), **puis**
 - b. réinjecter le dernier dump MySQL si nécessaire.
4. Démarrer le service MySQL.
5. Vérifier l'intégrité :
 - a. mysqlcheck
 - b. cohérence binlogs

Étape 3 – Redirection du trafic applicatif

Depuis FortiGate Azure ou DNS interne :

1. Modifier le DNS privé :
wms-db.company.local → IP interne Azure
2. Mettre à jour la configuration applicative WMS si nécessaire (URL BDD).
3. Vérifier que toutes les franchises accèdent à la BDD via VPN.

Étape 4 – Tests de validation

- Connexion MySQL depuis l'application
- Test lecture / écriture WMS
- Vérification latence BDD (Azure ↔ franchises)
- Test charge (transactions simples)

Si tout est OK → **Annonce officielle : PRA activé.**

6. Retour à la normale (post-crise)

Une fois le datacenter local restauré :

1. **Re-synchroniser** la nouvelle base avec Azure :
 - a. dump depuis PRA Azure → import local
2. Éteindre la VM WMS-DB-PRA.
3. Restaurer le DNS interne vers l'IP locale.
4. Réactiver le routage initial.
5. Valider le fonctionnement :
 - a. intégrité MySQL,
 - b. latence,
 - c. réplication snapshots.
6. Générer un **rapport d'incident** complet.

7. Mesures préventives

- Test PRA tous les 6 mois
- Vérification automatique des dumps MySQL (consistance)
- Test de restauration Azure trimestriel
- Monitoring Zabbix :
 - latence SQL
 - saturation Ceph
 - état tunnels VPN
- Double liaison WAN (optionnel)
- Vérification des snapshots Proxmox Backup Server (PBS)
- Archivage des binlogs MySQL < 48h

8. Conclusion

Ce PRA garantit un **niveau élevé de continuité de service** pour un des composants les plus critiques du SI :

la base de données **WMS-DB**.

Grâce à :

- la haute disponibilité Proxmox,
- la réplication vers Azure,
- les snapshots fréquents garantissant un RPO de 5 minutes,
- un tunnel VPN résilient,
NFL IT peut assurer la disponibilité du service WMS même en cas de sinistre majeur du datacenter.